

25 春电路与电子学期末考试参考答案

一、填空题 (每空 1 分, 共 5 分)

1. 带通; $R_1 C_1 > R_2 C_2$

2. $R_1 > 2R_2$; 1k

3. 10010101

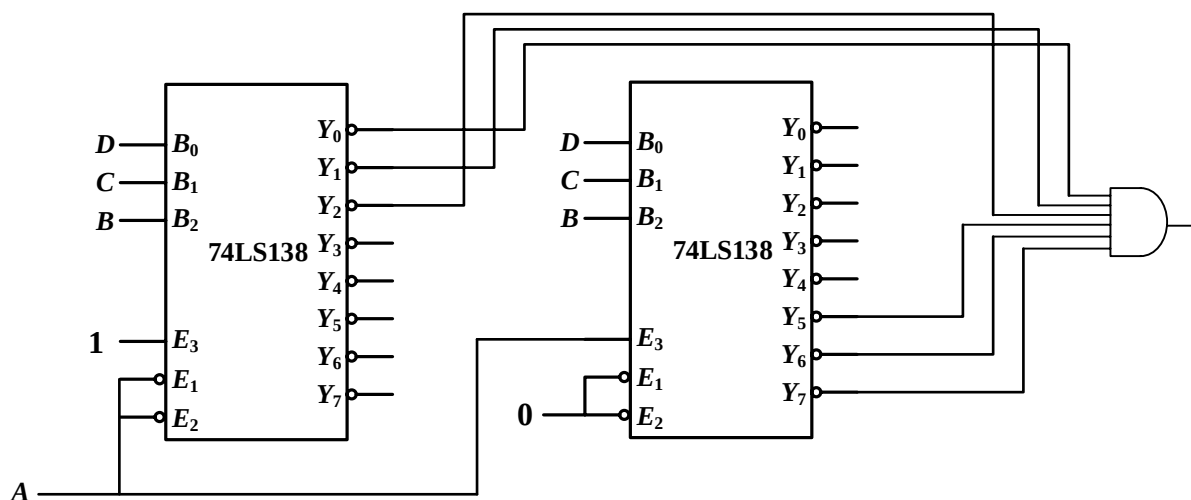
二、简答题 (16 分)

1. 电压串联负反馈 (3 分) $A_{uuf} \approx 1/F_{uu} = 1 + R_2/R_1$ (1 分)

2. $u_{o1} = -3u_{i1}$ (1 分) $u_{o2} = 3u_{i2}$ (1 分) $u_o = 1.5u_{i1} + 4.5u_{i2}$ (2 分)

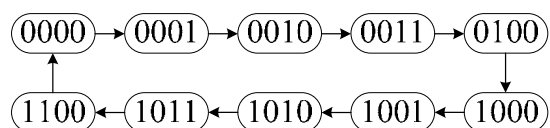
3. $P = \overline{CD} + A\overline{C} + \overline{B}\overline{D}$ (4 分)

4. 电路连线如图 (4 分)



三、分析计算题 (29 分)

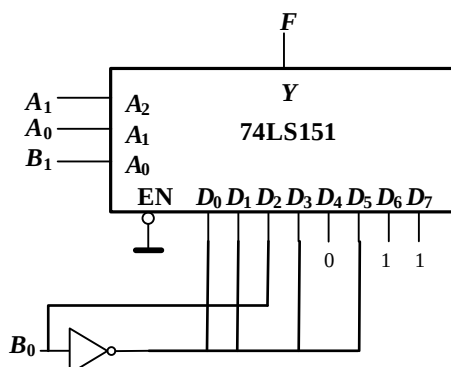
1. (1) 状态转换图 (1 分)



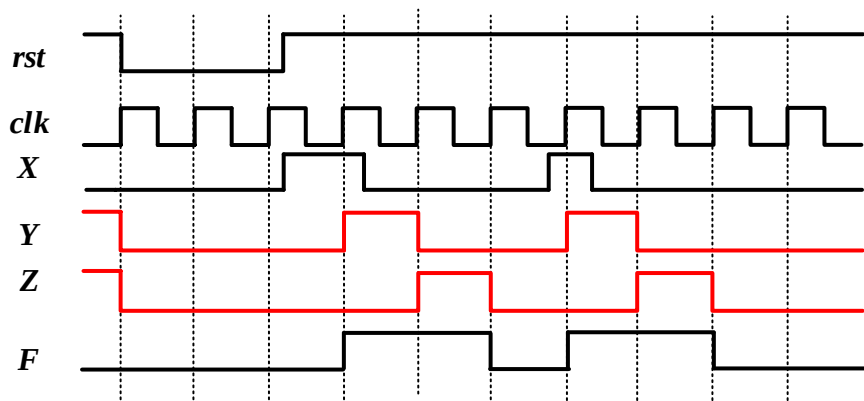
整个电路 60 进制 (1 分)

(2) 两节点相连后, 整个电路 51 进制 (2 分)

2. 电路连线如图 (6 分)



3、波形图每个 2 分，共 4 分；填入异或门，1 分

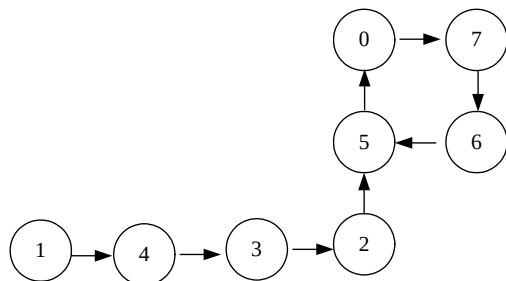


4、方程每组 0.5 分，共 3 分

$$J_0 = K_0 = 1 \quad J_1 = K_1 = \overline{Q_0} \quad J_2 = \overline{Q_0 Q_1} \quad K_2 = \overline{Q_1}$$

$$Q_0^{n+1} = \overline{Q_0^n} \quad Q_1^{n+1} = Q_0^n \odot Q_1^n \quad Q_2^{n+1} = \overline{Q_0^n Q_1^n} \cdot \overline{Q_2^n} + Q_1^n Q_2^n$$

状态转换图（2 分）



四进制（1 分）

能自启动（1 分）

5、

(1) 1/2（2 分）

(2) 6V（1 分）

(3) 0.6ms（2 分）

(4) 每个波形 1 分，共 2 分

